

Highlights

Jumeau numérique et pilotage bayésien causal de la résilience des chaînes logistiques

Naïma Rahiel, Sid-Ali Addouche, El Mouloudi Dafaoui, Abderrahman El Mhamed, Saïd Amari, Agnès Letouzey, Xavier Desforges, Kamal Medjaher

- Des crises simulées relient perturbation, décision et taux de service
- Le rejeu contrefactuel isole l'effet de la réaction managériale
- Une courbe à sept paramètres traduit le service en six indicateurs de résilience
- Un réseau bayésien causal diagnostique et pronostique la résilience
- Réagir tôt raccourcit la crise et rentabilise chaque levier engagé

Jumeau numérique et pilotage bayésien causal de la résilience des chaînes logistiques

Naïma Rahiel^a, Sid-Ali Addouche^{a,*}, El Mouloudi Dafaoui^a, Abderrahman El Mhamedi^a, Saïd Amari^{b,c}, Agnès Letouzey^d, Xavier Desforges^d and Kamal Medjaher^d

^a *Laboratoire QUARTZ, IUT de Montreuil, Université Paris 8, Montreuil, France*

^b *LURPA, ENS Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette, France*

^c *LIPN, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France*

^d *LGP, Université de Toulouse, UTTOP, Tarbes, France*

ARTICLE INFO

Keywords:

résilience des chaînes logistiques
gestion des perturbations
réseaux bayésiens
inférence causale
simulation
courbe de résilience
aide à la décision

Résumé

La résilience d'une chaîne logistique dépend autant de la réaction des gestionnaires que de la perturbation elle-même. Pourtant, aucune base de données ne relie une perturbation, les décisions prises et la trajectoire du taux de service qui en résulte. Cet article propose une démarche en trois étapes. Premièrement, un réseau logistique multi-échelon est soumis à des perturbations maîtrisées de cinq natures, tandis qu'un gestionnaire simulé détecte la dégradation, décide et escalade parmi neuf leviers; chaque crise est rejouée sans réaction et sous trois profils de gestionnaire, de sorte que les écarts de taux de service sont attribuables à la seule gestion. Deuxièmement, chaque trajectoire de service est résumée par une courbe de résilience hyperbolique composée, dont six indicateurs sont déduits analytiquement. Troisièmement, un réseau bayésien causal, dont la structure suit l'ordre temporel d'une crise et traite la politique de gestion comme une intervention, en tire pronostic, diagnostic et préconisation. Sur 2 000 crises simulées sur le réseau d'un jumeau numérique ouvert, la réaction agit sur la durée de la crise plutôt que sur sa profondeur : la politique la plus réactive évite 73 % du service perdu, contre 18 % et 14 % pour les politiques prudente et tardive. Chaque levier qu'elle engage préserve en moyenne un tiers de journée de ventes, alors que la politique prudente est économiquement dominée. Le réseau appris préconise, lorsque la durée du choc est connue, une politique plus sobre dans environ une crise sur sept sans perte notable de résilience.

1. Introduction

Les chaînes logistiques sont exposées à des perturbations dont les effets durent plusieurs semaines. Leurs conséquences économiques dépendent non seulement de la sévérité du choc, mais aussi de la rapidité et de la pertinence de la réaction des gestionnaires (Sheffi, 2005; Ivanov, Dolgui and Sokolov, 2019). La robustesse, capacité à absorber un choc sans dégradation, ne suffit donc pas; la résilience, capacité à limiter la perte et à se rétablir, dépend largement des décisions prises pendant la crise.

La littérature offre une typologie riche des stratégies d'atténuation et de contingence (Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004) et une représentation bien établie de la résilience sous forme de courbe de perte et de rétablissement (Bruneau, Chang, Eguchi, Lee, O'Rourke, Reinhorn, Shinozuka, Tierney, Wallace and von Winterfeldt, 2003). Les gestionnaires manquent pourtant d'outils capables de répondre à deux questions pratiques : face à une perturbation donnée, quelle politique de réaction a le plus de chances d'atteindre un niveau de résilience visé, et, après un rétablissement médiocre, était-ce le choc, le réseau ou la réaction qui était en cause? Y répondre exige des observations reliant une perturbation, les décisions prises et la trajectoire du taux de service qui en résulte. De telles données sont rares : les données d'entreprise sont confidentielles et incomplètes, les bases publiques décrivent les perturbations sans les décisions, et les études par simulation ne rapportent qu'un petit nombre de cas agrégés (Ramzy, Auer, Ehm and Chamanara, 2022; Do, Li and Pan, 2024). Surtout, une crise réelle n'est vécue qu'une fois, sous une seule gestion : on ignore

*. Auteur correspondant
ORCID(s):

ce qui se serait passé avec une autre réaction, et comme les gestionnaires réagissent d'autant plus fort que la crise est grave, l'effet observé d'une décision se confond avec celui du choc.

L'originalité de ce travail tient à une propriété que n'offre aucune base existante : chaque crise y est rejouée à l'identique, sans réaction puis sous plusieurs politiques de gestion, si bien que toute différence de trajectoire s'explique par la seule décision. Ce rejeu contrefactuel est la condition pour qu'un modèle causal préconise réellement une décision, au lieu de se contenter d'une association entre décisions et résultats.

La démarche proposée comporte trois étapes (Fig. 1). La première, Simuler, génère des scénarios de crise étiquetés, c'est-à-dire dont on connaît exactement la cause (nature, cible, date, durée et sévérité de la perturbation) et les décisions prises en réponse : un réseau logistique multi-échelon, ici le réseau d'origine du jumeau numérique ouvert ISOMORPH (Zhang, Gu, Zhang, Elenius, Tyrrell, Bourdais, Owahdi, Katsoulakis and Sahai, 2026), est soumis à des perturbations maîtrisées et un gestionnaire simulé y réagit. La deuxième, Mesurer, résume chaque trajectoire journalière du taux de service par une courbe de résilience à sept paramètres et en déduit six indicateurs. La troisième, Apprendre, construit sur la base obtenue un réseau bayésien causal (Pearl, 2009) qui permet le pronostic, le diagnostic et la préconisation de politiques de gestion.

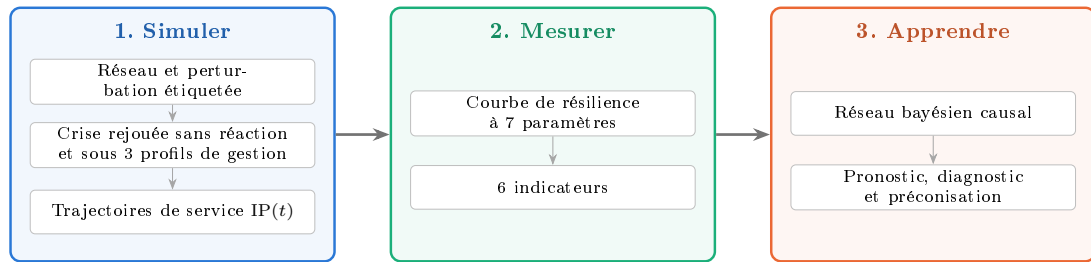


FIGURE 1 – Démarche en trois blocs : simuler des crises sous quatre politiques, mesurer leur résilience, apprendre un réseau bayésien causal.

La contribution est triple. D'abord, un générateur de scénarios produisant des crises étiquetées et rejouées de manière contrefactuelle, applicable à un réseau multi-échelon quelconque, qui fait de la couverture de stock un facteur d'étude plutôt qu'un obstacle. Ensuite, une caractérisation paramétrique de la résilience dont les paramètres ont une lecture opérationnelle directe. Enfin, un modèle causal dont la structure suit l'ordre temporel d'une crise et traite la politique de gestion comme une intervention, ce qui rend son effet sur la résilience identifiable.

Les sections 2 à 6 présentent l'état de l'art, la démarche, les résultats, leur discussion et la conclusion ; les développements techniques sont réunis dans un matériel supplémentaire.

2. État de l'art

Quatre courants de la littérature éclairent la préconisation de décisions face aux perturbations. Cette section en retient l'essentiel ; une revue détaillée figure dans le matériel supplémentaire (section S1).

2.1. Mesurer la résilience sur une trajectoire

Les revues s'accordent sur une définition de la résilience comme la capacité d'une chaîne logistique à se préparer aux perturbations, à y répondre et à s'en rétablir (Tukamuhabwa, Stevenson, Busby and Zorzini, 2015; Kamalahmadi and Parast, 2016). Cette définition a été formalisée mathématiquement à partir de la trajectoire de performance, qui décrit la chute puis le rétablissement d'une chaîne soumise à une perturbation (Rahiel, Addouche, El Mhamedi and Hachemi, 2026b; Rahiel, 2026), appliquée à la chaîne logistique hospitalière (Rahiel, El Mhamedi, Hachemi, Aouffen and Rahiel, 2025) et prolongée par une modélisation probabiliste des perturbations sévères (Rahiel, Addouche, Dafaoui and El Mhamedi, 2026a). Une famille de mesures part de la performance observée dans le temps : Bruneau et al. (2003) associent la perte de résilience à la surface comprise entre la performance nominale et la performance dégradée, Henry and Ramirez-Marquez (2012) définissent la résilience comme une fonction du temps, et plusieurs travaux en tirent des indicateurs utiles à la décision (Spiegler, Naim and Wikner, 2012; Behzadi, O'Sullivan and

Olsen, 2020). Une formalisation récente décrit la courbe entière par une fonction composée de tangentes hyperboliques à sept paramètres, qui fournit six indicateurs (Rahiel et al., 2026b). Ces mesures s'appliquent toutes à une courbe déjà observée : aucune ne dit comment obtenir en nombre des courbes comparables, pour des crises variées et des réponses différentes.

2.2. Stratégies d'atténuation et de contingence

La littérature distingue les mesures prises avant la perturbation, d'atténuation, de celles prises une fois qu'elle survient, de contingence (Tang, 2006; Tomlin, 2006). Les travaux quantitatifs précisent le rôle de chaque levier, stock en prévention et capacité de réserve en réaction (Lücker, Seifert and Biçer, 2019), comparent politiques proactives et de rétablissement (Ivanov, Pavlov, Dolgui, Pavlov and Sokolov, 2016) ou chiffrent les coûts de la résilience (Aldrighetti, Battini, Ivanov and Zennaro, 2021). Les décisions y sont le plus souvent fixées à l'avance : leur déclenchement au fil de la crise, avec les délais de détection et de décision d'un gestionnaire réel, reste peu modélisé (Klibi and Martel, 2012a), de même que la comparaison de plusieurs comportements de gestion face à un même aléa.

2.3. Simulation des perturbations

La simulation s'est imposée pour étudier la propagation des perturbations, ou effet domino (Schmitt and Singh, 2012; Ivanov, 2017), bâtir la théorie par plans d'expériences (Macdonald, Zobel, Melnyk and Griffis, 2018), générer des scénarios plausibles (Klibi and Martel, 2012b) et comparer des stratégies de rétablissement (Ramzy et al., 2022). ISOMORPH, premier jumeau numérique public d'un réseau logistique multi-échelle, fournit des trajectoires de référence pour la prévision, sans décision qui réagisse à l'état du réseau (Zhang et al., 2026). Ces simulateurs étudient un réseau ou un cas : aucun ne rejoue systématiquement un même aléa sans réaction puis sous plusieurs comportements de gestion.

2.4. Réseaux bayésiens causaux

Les réseaux bayésiens représentent les dépendances entre risques, stratégies et conséquences et permettent l'inférence dans les deux sens (Hosseini and Ivanov, 2020). Ils ont servi à modéliser la propagation des risques (Garvey, Carnovale and Yenyurt, 2015; Ojha, Ghadge, Tiwari and Bititci, 2018) et à choisir des stratégies d'atténuation (Qazi, Dickson, Quigley and Gaudenzi, 2018). Leur structure, souvent fixée par des experts, peut aussi être apprise sur des données, les deux sources se combinant (Heckerman, Geiger and Chickering, 1995). Pour qu'un tel modèle préconise une décision, l'effet de cette décision doit être identifiable : une décision est une intervention, dont la conséquence ne se lit pas dans une corrélation observée, car le gestionnaire réagit d'autant plus fort que la crise est grave (Pearl, 2009). Or les historiques d'entreprise ne contiennent ni l'étiquette de la décision prise ni ce qui se serait passé sans elle (Do et al., 2024).

2.5. Positionnement

Les quatre courants sont solides mais cloisonnés (tableau 1). Aucune base publique connue ne relie, pour un grand nombre de crises, la perturbation subie, la décision prise et la trajectoire du taux de service qui en découle.

3. Démarche : simuler, mesurer, apprendre

Étudier la résilience d'une chaîne logistique demande d'observer, pour une même crise, ce qui l'a provoquée, ce que les gestionnaires ont décidé et comment le taux de service a évolué jour après jour. L'objet d'étude est donc la crise observée de bout en bout, de sa cause au service rendu, et non le réseau seul. Le bloc Simuler produit ces crises, le bloc Mesurer résume chacune par une courbe de résilience et le bloc Apprendre en tire un modèle causal.

3.1. Point de départ : du jumeau numérique ISOMORPH à un générateur de crises

Le point de départ de ce travail est ISOMORPH (Zhang et al., 2026), un jumeau numérique ouvert d'un réseau de distribution américain de 13 nœuds desservant une destination unique, simulé au pas journalier avec une politique de réapprovisionnement (s, S). Conçu pour la prévision, il ne permet pas d'étudier la résilience : ses perturbations ne sont pas étiquetées, aucune décision n'intervient en cours de crise et aucun indicateur de résilience n'est calculé.

Table 1

Courants de la littérature, limites pour la préconisation de décisions et réponse apportée par ce travail.

Courant	Travaux représentatifs	Apport	Limite pour la préconisation	Réponse de ce travail
Mesure de la résilience	Bruneau et al., 2003 ; Henry and Ramirez-Marquez, 2012 ; Spiegler et al., 2012 ; Behzadi et al., 2020 ; Rahiel et al., 2026b	Courbe de performance, indicateurs, fonction explicite de la trajectoire	Suppose une courbe déjà observée	Mesurer : fonction à sept paramètres ajustée sur chaque trajectoire simulée
Atténuation et contingence	Tang, 2006 ; Tomlin, 2006 ; Lückner et al., 2019 ; Ivanov et al., 2016 ; Aldrichetti et al., 2021	Répertoire de leviers et de leurs coûts	Décisions fixées à l'avance ; délais de réaction peu modélisés	Simuler : gestionnaire qui ne voit que le taux de service, trois profils de gestion
Simulation des perturbations	Schmitt and Singh, 2012 ; Ivanov, 2017 ; Macdonald et al., 2018 ; Klibi and Martel, 2012b ; Ramzy et al., 2022 ; Zhang et al., 2026	Propagation des ruptures, génération de scénarios, stratégies de rétablissement	Étude d'un cas ; pas de contrefactuels systématiques	Simuler : chaque crise rejouée sans réaction puis sous chaque profil
Réseaux bayésiens causaux	Garvey et al., 2015 ; Ojha et al., 2018 ; Qazi et al., 2018 ; Hosseini and Ivanov, 2020 ; Rahiel et al., 2026a	Inférence dans les deux sens, choix de stratégies	Données rares, sans étiquette de décision ni contrefactuel	Apprendre : réseau appris sur la base contrefactuelle, avec arcs interdits

Table 2

Positionnement de la démarche par rapport au jumeau numérique ISOMORPH.

Dimension	ISOMORPH	Démarche proposée
Réseau	13 nœuds, destination unique, pas journalier	Réseau multi-échelon quelconque ; réseau paramétrique à redondance partielle et réseau ISOMORPH d'origine comme références
Dynamique	Stocks gérés en (s, S)	Deux représentations emboîtées : flux capacitaire instantané, ou délais de trajet et de production avec stocks (s, S) à couverture réglable
Perturbations	Aléatoires, non étiquetées	Cinq natures maîtrisées : cible, date, durée et sévérité connues
Décisions	Paramètres fixés avant la simulation	Gestionnaire simulé réagissant en cours de crise
Expérimentation	Tirages indépendants	Même crise rejouée sous plusieurs comportements de gestion

Greffer directement un gestionnaire et des perturbations sur ISOMORPH a montré que les stocks tampons absorbaient l'essentiel des chocs : environ la moitié des scénarios ne présentaient aucune dégradation observable. La démarche sépare donc les mécanismes en deux représentations emboîtées d'un même réseau. La première, un modèle de flux capacitaire instantané, isole les mécanismes de capacité : toute baisse du taux de service s'y explique par une perte de capacité, une hausse de la demande ou une décision identifiée. La seconde y ajoute des délais de trajet et de production et une politique de stock (s, S) dans chaque site de stockage ; l'absorption des chocs par les stocks devient ainsi un facteur maîtrisé dont on peut faire varier l'intensité. Le générateur accepte enfin un réseau multi-échelon quelconque (tableau 2).

3.2. Simuler : réseau, perturbations et gestionnaire

Réseau et taux de service. Le réseau est un graphe orienté sans cycle qui relie des sites typés (fournisseurs, usines, hubs, entrepôts, transporteurs) à un client final unique. Les sites sont regroupés en un groupe de production et un groupe de stockage, si bien qu'une perturbation ou un levier vise un site d'un groupe et non un type de site prédéfini. La capacité d'expédition d'un site de stockage est portée par ses liaisons sortantes :

Table 3

Natures de perturbation et mécanismes représentés.

Nature	Mécanisme de dysfonctionnement	Effet modélisé	Sévérité nominale
Panne fournisseur	Perte localisée de capacité amont	Production du site touché réduite de s	0,50 à 1,00
Coupure de lien	Rupture d'une voie d'approvisionnement et désorganisation du site desservi	Liaison réduite de s ; expédition du site desservi réduite de $0,7s$; ses voies de secours de $0,3s$	0,80 à 1,00
Fermeture d'un site de stockage	Perte d'un nœud de distribution	Expédition et approvisionnement du site réduits de s	0,80 à 1,00
Pic de demande	Saturation sans dommage physique	Demande multipliée par $1 + 2s$	0,50 à 1,00
Congestion	Dégradation diffuse de tout le réseau	Capacités de transport et d'expédition réduites de s	0,50 à 1,00

l'efficacité d'un levier dépend de la position du goulot d'étranglement dans la topologie, et pas seulement de son ampleur nominale. À perturbation et décision identiques, deux topologies peuvent donc aboutir à des résiliences très différentes, effet que le générateur permet d'isoler en jouant les mêmes crises sur plusieurs réseaux. Deux réseaux servent ici de référence, un réseau paramétrique à redondance partielle (trois usines, neuf entrepôts) et le réseau ISOMORPH d'origine (treize villes, seize liaisons) ; leurs valeurs nominales sont données dans le matériel supplémentaire (section S2.1).

Le volume livrable $F(t)$ d'un jour est, dans la représentation par flux, la quantité maximale que le réseau peut acheminer compte tenu de ses capacités du jour ; dans la représentation temporelle, c'est le volume que la circulation de la matière et les stocks permettent effectivement de livrer. Ce volume sert en priorité les articles critiques, dont la part varie de 15 à 45 % selon les scénarios. La performance du réseau est mesurée chaque jour par son taux de service, noté $IP(t)$: la part de la demande du client effectivement servie, pondérée pour que les articles critiques comptent triple,

$$IP(t) = \frac{S_r(t) + 3S_c(t)}{D_r(t) + 3D_c(t)}, \quad S_c(t) = \min(F(t), D_c(t)), \quad S_r(t) = \min(F(t) - S_c(t), D_r(t)) \quad (1)$$

où $D_c(t)$ et $D_r(t)$ sont les demandes d'articles critiques et ordinaires, et $S_c(t)$ et $S_r(t)$ les quantités servies. Le taux de service vaut 1 lorsque toute la demande est honorée ; la demande non servie un jour n'est pas reportée au lendemain. Dans la représentation temporelle, les niveaux s et S de chaque site sont exprimés en jours de couverture de son débit nominal (Scarf, 1960; Little, 1961), après une période de chauffe de 60 jours (voir le matériel supplémentaire, section S2.2).

Perturbations. Chaque scénario subit une perturbation unique, choisie parmi cinq natures qui représentent des mécanismes de dysfonctionnement distincts (tableau 3). Sa cible, sa date de début, sa durée et sa sévérité $s \in [0, 1]$ sont connues exactement, ce qui fournit l'origine certaine de chaque dégradation observée.

La demande de référence de chaque scénario est fixée à partir du volume encore livrable pendant l'incident, à l'aide d'un taux de tension u tiré entre 0,85 et 1,15 ; elle garantit qu'aucune dégradation n'apparaît avant la perturbation, si bien que tout creux observé est imputable à la crise (voir le matériel supplémentaire, section S2.3).

Gestionnaire simulé. Le gestionnaire reproduit la séquence de réaction observée dans les organisations plutôt qu'une politique optimale. Il ne perçoit la crise qu'à travers le taux de service, qu'il moyenne sur quelques jours pour ne pas réagir à de simples fluctuations. Il déclare une anomalie lorsque ce taux lissé passe sous un seuil critique : au-delà de ce seuil, c'est-à-dire lorsque le taux de service tombe plus bas, une crise est jugée vraisemblable et la résilience du réseau est mobilisée. Il décide après un délai d'analyse, puis, tant que le taux de service reste insuffisant, mobilise à intervalles réguliers un levier supplémentaire selon son ordre de préférence. Trois retards aggravent ainsi une crise : la perception, l'inertie décisionnelle et la lenteur de l'escalade. Neuf leviers sont disponibles, répartis en quatre familles issues de la typologie des

Table 4

Profils de gestionnaire (valeurs nominales).

Caractéristique	Réactif	Prudent	Tardif
Seuil critique (taux de service lissé)	0,97	0,92	0,85
Période de lissage	1 jour	4 jours	6 jours
Délai de décision	1 jour	3 jours	6 jours
Intervalle de réévaluation	2 jours	5 jours	8 jours
Premiers leviers essayés	Reroutage, transporteur d'appoint	Déstockage, pré-positionnement	Priorisation, report de demande

stratégies de contingence (Sheffi, 2005; Ivanov et al., 2019; Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004) : rediriger les flux, mobiliser une capacité additionnelle, puiser dans des stocks ou agir sur la demande servie. Leurs effets nominaux, et le mécanisme particulier des leviers de stock dans la représentation temporelle, figurent dans le matériel supplémentaire (section S2.4).

Trois profils de gestionnaire représentent des cultures de pilotage contrastées (tableau 4). Le profil réactif détecte tôt, décide vite et privilégie le reroutage. Le profil prudent filtre davantage les signaux, commence par les stocks et escalade de manière méthodique. Le profil tardif tolère une forte dégradation avant d'agir et commence par restreindre la demande servie.

Rejeu contrefactuel. Chaque crise est jouée quatre fois : sans aucune réaction, puis sous chacun des trois profils. Les quatre versions partagent exactement le même réseau, la même perturbation, les mêmes fluctuations de demande et, dans la représentation temporelle, le même état de stock initial. Toute différence de trajectoire est donc attribuable au seul comportement de gestion, et la version sans réaction indique ce qu'aurait été la crise sans remédiation (Fig. 2). Au sens de Pearl (2009), le profil constitue une intervention : il est assigné indépendamment de la situation, alors que les leviers effectivement mobilisés dépendent de ce que le gestionnaire perçoit.

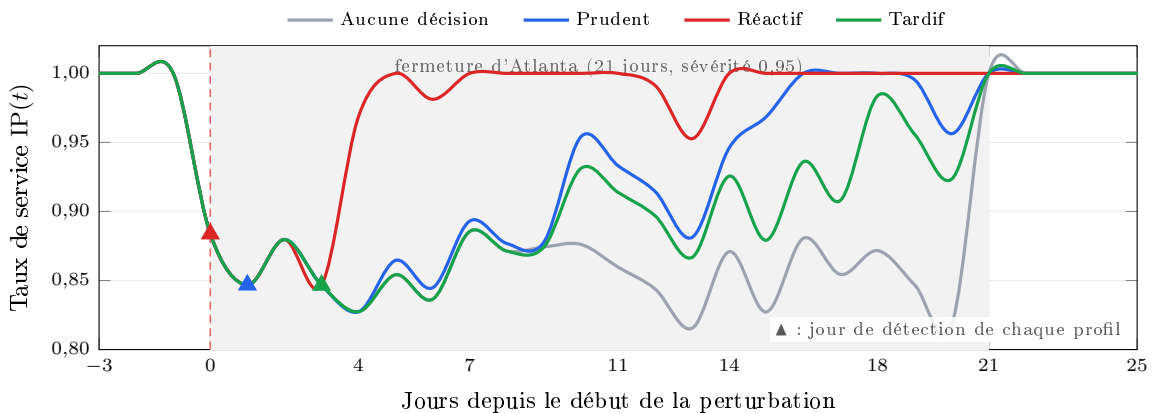


FIGURE 2 – Une même crise jouée sous les quatre politiques : fermeture de l’entrepôt d’Atlanta pendant 21 jours.

Plan d’expériences. Les caractéristiques du réseau, la nature, la cible, la sévérité et la durée de la perturbation, ainsi que la tension, sont tirées indépendamment pour chaque scénario, selon une loi uniforme sur leurs plages ; la nature et la cible sont tirées uniformément parmi les possibilités, une coupure de lien visant toutefois la liaison principale d’un site avec une probabilité de 0,85. Faute de données de terrain sur la fréquence des crises, la loi uniforme donne le même poids à toutes les valeurs plausibles : la base décrit l’espace des scénarios, non la fréquence réelle des crises. Chaque crise est suivie sur 60 jours, et la génération, initialisée par une graine, est reproductible à l’identique. Un niveau de tension global, de 0 à 100, déplace simultanément l’intensité et la durée des chocs, la tension du réseau, l’efficacité des leviers et la réactivité des

Table 5

Les six indicateurs de résilience.

Indicateur	Dimension	Interprétation	Sens favorable
IPC, indice de perte cumulée	Perte	Service cumulé perdu pendant la crise	Faible
CRD, coefficient de récupération dynamique	Vitesse	Rapidité de la reprise rapportée à la chute et à la durée du palier	Élevé
TRP, temps de récupération pondéré	Durée	Temps nécessaire pour que la reprise atteigne 95 % de son amplitude	Faible
SRA, score de robustesse adaptative	Adaptation	Capacité à remonter, pénalisée par un écart durable au niveau initial	Élevé
ERR, efficacité de résilience relative	Performance conservée	Part du service nominal maintenue sur l'épisode	Élevé
PR, potentiel de récupération	Rétablissement	Niveau final rapporté à la mi-profondeur de la chute	À préciser

gestionnaires ; le niveau 50 correspond aux valeurs nominales présentées ici (voir le matériel supplémentaire, section S2.5).

3.3. Mesurer : courbe de résilience et indicateurs

Une trajectoire journalière est trop longue et trop bruitée pour être comparée directement d'une crise à l'autre. Ce travail s'inscrit dans la formalisation de Rahiel et al. (2026b), dont il reprend la courbe hyperbolique composée et les six indicateurs, en les appliquant à des crises simulées en grand nombre. Le taux de service modélisé $p(x)$, où x est le temps écoulé depuis le déclenchement de la perturbation, combine une transition décroissante pour la chute et une transition croissante pour la reprise :

$$p(x) = k + \frac{q}{2} - \frac{h}{2} \tanh\left(\frac{\alpha(x-g)}{2}\right) + \frac{h+q}{2} \tanh\left(\frac{\beta(x-g-d)}{2}\right) \quad (2)$$

Avant la crise, p vaut k ; au cœur de la crise, il atteint le palier $k-h$; après la reprise, il se stabilise en $k+q$. Les quatre autres paramètres décrivent la forme de la crise : le décalage g de la chute, temps pendant lequel le réseau absorbe le choc, la durée d du palier dégradé, et les raideurs α et β de la chute et de la reprise. Ils sont estimés pour chaque version de crise par un critère robuste, qui limite l'influence des rebonds liés à l'engagement successif des leviers (voir le matériel supplémentaire, section S3.1).

Six indicateurs sont calculés analytiquement à partir des paramètres ajustés (tableau 5). Le principal, l'indice de perte cumulée, mesure l'aire entre le niveau nominal et la courbe :

$$\text{IPC} = \frac{h}{\alpha} \ln 2 + \frac{hd}{2} - \frac{h+q}{\beta} \ln 2 \quad (3)$$

Les formules des cinq autres indicateurs, le critère d'estimation et un exemple d'ajustement sont donnés dans le matériel supplémentaire (section S3).

La courbe est construite pour le domaine de la résilience, qui suppose une chute effective suivie d'un rétablissement. Une crise absorbée sans dégradation relève de la robustesse ; des variations rapides et de faible amplitude autour du niveau nominal relèvent de la stabilité ; une chute dont le réseau ne se relève pas relève de la défaillance, qui appelle une reconfiguration. Lorsque h tend vers zéro, les indicateurs rapportés à h , CRD et SRA, deviennent instables : ce n'est pas une limite du modèle, mais le signe d'un cas de robustesse (voir le matériel supplémentaire, section S3.3).

3.4. Apprendre : réseau bayésien causal

Chaque version d'une crise fournit une observation. Les variables sont organisées selon les causes qu'un diagnostic doit pouvoir distinguer et selon l'ordre temporel d'une crise, qui impose des paliers qu'aucune relation causale ne peut remonter (tableau 6). La position de la cible distingue les points de passage obligés, dont la suppression déconnecte toutes les sources du client. Les variables continues sont discrétisées en trois

Table 6

Variables de la base d'apprentissage, paliers de la structure causale et question de diagnostic associée.

Palier	Variables	Statut causal	Question de diagnostic
1a. Contexte	Position de la cible (passage obligé, site redondé, réseau entier), part des articles critiques, nature, sévérité, durée	Exogène	Le choc touchait-il un point sans alternative, était-il surmontable ?
1b. Politique	Profil : sans réaction, réactif, prudent, tardif	Intervention	La politique était-elle adaptée ?
2. Réponse	Délai de détection, délai de réaction, nombre de leviers, familles mobilisées	Médiateur	La réaction a-t-elle été tardive ou mal ciblée ?
3. Mécanisme	Paramètres h , d , α , β	Médiateur	Comment la crise s'est-elle déroulée ?
4. Résilience	IPC (cible du pronostic), TRP, CRD	Effet	Quel niveau de résilience a été atteint ?

classes de même effectif, dont les seuils sont calculés sur l'échantillon d'apprentissage. IPC, fidèle au service perdu et sans ambiguïté de sens, est la cible du pronostic.

La politique, assignée indépendamment de la crise et comparée sur des crises strictement identiques, a un effet sur la résilience identifiable sans ajustement ; les leviers effectivement mobilisés, qui dépendent de ce que le gestionnaire a perçu, sont des médiateurs. La structure est apprise par recherche gloutonne au critère BIC (Schwarz, 1978), l'ordre des paliers étant imposé comme une liste d'arcs interdits (Heckerman et al., 1995) ; l'inférence est exacte (Koller and Friedman, 2009). L'apprentissage est réalisé avec l'outil BayesArtist (Anonymisé pour l'évaluation, 2026), et peut être reproduit avec tout logiciel qui accepte des arcs interdits (voir le matériel supplémentaire, section S4).

Le réseau sert à trois usages. En pronostic, il donne la distribution de la résilience pour un contexte et une politique. En diagnostic, il remonte d'une résilience dégradée vers ses causes probables. En préconisation, chaque politique est évaluée par la probabilité d'atteindre un objectif de résilience fixé ; parmi celles dont la probabilité dépasse un seuil θ choisi par le décideur, est préconisée la moins interventionniste, les politiques étant ordonnées par le nombre moyen de leviers qu'elles engagent (sans réaction, tardif, prudent, réactif). Comme le profil est une variable racine assignée selon une loi uniforme, l'inférence à rebours, de l'objectif vers le profil, classe les politiques exactement comme le pronostic et fournit en une requête par contexte une carte de préconisation.

Les 2 000 scénarios sont partagés en 1 600 d'apprentissage et 400 de test. Chaque crise de test ayant été jouée sous toutes les politiques, la préconisation est jugée directement, en vérifiant si la politique préconisée a effectivement atteint l'objectif ; le pronostic est jugé par le taux de classement correct et le score de Brier.

4. Résultats

4.1. Base générée

La base principale est générée sur le réseau ISOMORPH d'origine, dans la représentation par flux, au niveau de tension 75 : la sévérité varie de 0,68 à 1, la durée des perturbations de 8 à 24 jours et le taux de tension de 1,08 à 1,42. Les seuils critiques des profils sont relevés à 0,98, 0,95 et 0,92, car avec un taux de service minimal médian proche de 0,87, les seuils nominaux laissaient les profils prudent et tardif presque toujours inactifs ; l'ordre des profils, seul objet de la comparaison, est conservé.

La base compte 2 000 scénarios, soit 8 000 versions de crise, également réparties entre les cinq natures. L'ajustement est satisfaisant (coefficient de détermination médian de 0,88) et la perte cumulée IPC est très fidèle au service effectivement perdu (corrélation de 0,97), ce qui en fait l'indicateur principal (voir le matériel supplémentaire, section S5.1).

4.2. Effet des politiques de gestion

Le tableau 7 compare les quatre versions de chaque crise.

La réactivité domine. Le profil réactif réduit la perte cumulée de 82 % en médiane par rapport à l'absence de réaction, contre 17 % pour le profil prudent et 0 % pour le profil tardif, dont la moitié des crises ne déclenchent aucune action ; les trois écarts sont significatifs (test des rangs signés de Wilcoxon apparié,

Table 7

Réaction et résilience selon la politique de gestion (2 000 crises).

Indicateur	Sans réaction	Réactif	Prudent	Tardif
Versions avec au moins un levier engagé	sans objet	98 %	88 %	56 %
Leviers engagés en moyenne	0	2,8	2,0	0,7
Détection, jours après le début (médiane)	sans objet	0	1	3
Taux de service minimal (médiane)	0,87	0,89	0,88	0,87
Retour à la normale, jours après le début (médiane)	14	4	11	13
IPC, médiane [quartiles]	0,67 [0,43 ; 1,02]	0,11 [0,07 ; 0,18]	0,51 [0,36 ; 0,69]	0,58 [0,43 ; 0,74]
Part du service perdu évitée	référence	73 %	18 %	14 %

$p < 10^{-150}$). Les leviers n'ayant pas de coût dans le modèle, agir plus tôt n'a jamais d'inconvénient, et cette domination est en partie structurelle.

Le taux de service minimal est en revanche presque identique d'un profil à l'autre : aucune politique n'empêche la chute, et la différence tient à sa durée (Fig. 3). Le retour à la normale intervient au quatrième jour pour le profil réactif, contre le quatorzième sans réaction. La perte cumulée du profil réactif devient ainsi indépendante de la durée du choc (corrélation de rangs de Spearman de 0,01), alors qu'elle en dépend nettement sans réaction (0,48). La sévérité pèse peu sur la perte (0,08) : c'est la persistance du choc, non son intensité, qui fait la crise.

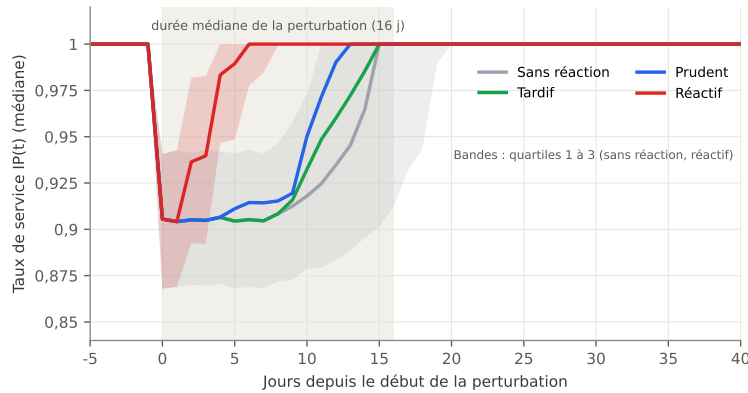


FIGURE 3 – Trajectoire médiane du taux de service selon la politique de gestion (2 000 crises recalées sur le début de la perturbation).

L'efficacité des politiques dépend de la nature du choc : le profil prudent est sans effet sur une panne fournisseur mais réduit de 41 % la perte d'une congestion (voir le matériel supplémentaire, section S5.2). En classant la perte en trois niveaux de même effectif, le profil prudent atteint le même niveau que le profil réactif dans 18 % des crises, et cette proportion atteint 31 % pour les perturbations de 12 jours au plus contre 11 % au-delà de 18 jours : une crise courte peut être gérée sobrement, une crise longue exige de la réactivité.

Un lot de contrôle de 500 scénarios sur le réseau paramétrique confirme ces proportions : la part du service perdu évitée y atteint 67 %, 17 % et 13 % pour les profils réactif, prudent et tardif. La topologie modifie en revanche l'efficacité des leviers : sur ce réseau aux voies de secours étroites, le profil réactif ne réduit plus que de 25 % la perte d'une coupure de lien et de 53 % celle d'une fermeture, contre 73 % et 82 % sur ISOMORPH.

4.3. Pronostic, diagnostic et préconisation

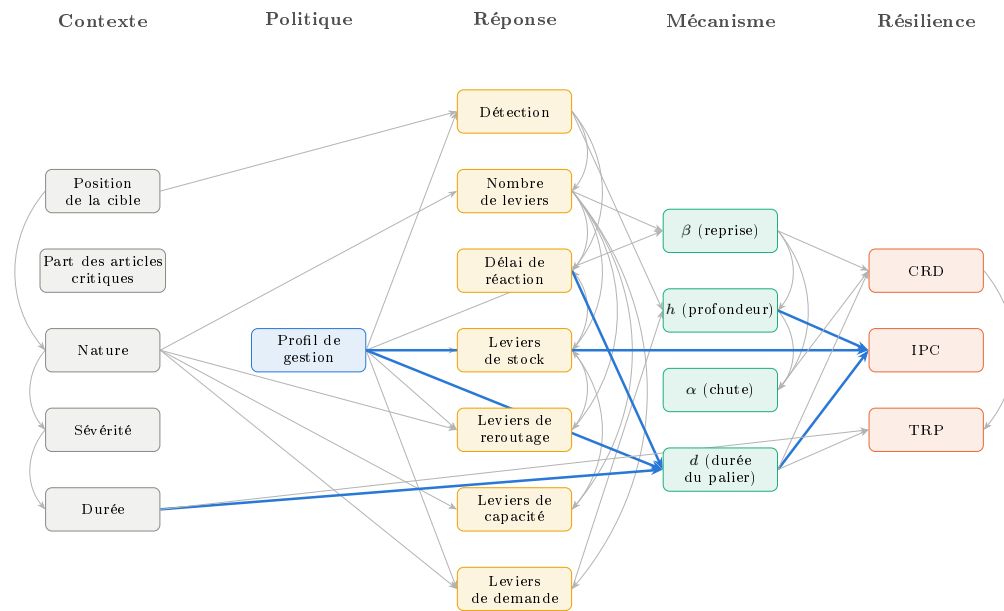
La structure apprise (Fig. 4) compte 41 arcs, sans aucun arc contraire à l'ordre des paliers, et retrouve le mécanisme précédent : la perte cumulée dépend directement de la politique, de la profondeur h et de

Table 8

Préconisation sur les crises de test, objectif d'une perte cumulée non forte.

Règle	Objectif atteint	Préconisations plus sobres que le profil réactif
Toujours le profil réactif	99,2 %	0 %
Réseau appris, $\theta = 0,9$	99,2 %	0 %
Réseau appris, $\theta = 0,8$	97,5 %	15 %
Réseau appris, $\theta = 0,7$	86,2 %	37 %
Réseau appris, $\theta = 0,6$	69,5 %	84 %
Référence a posteriori : politique la plus sobre ayant réussi	99,2 %	67 %

la durée d du palier, et cette durée dépend de la politique, de la durée de la perturbation et du délai de réaction.



Trait épais : chemin principal (la politique agit sur la durée d du palier dégradé, qui détermine la perte cumulée IPC). 20 variables, 41 arcs.

FIGURE 4 – Réseau bayésien appris sous contraintes, variables colorées par palier de l'ordre temporel d'une crise.

Le pronostic, établi à partir des seules variables connues au moment de décider, classe correctement 65 % des crises de test, contre 34 % pour la classe majoritaire et 60 % pour un modèle fondé sur la seule politique (score de Brier de 0,466 contre 0,667 et 0,494). La courbe d'apprentissage est presque plate : la limite tient à l'information disponible au moment de décider, non à la taille de la base. Le diagnostic est bien calibré pour la politique et la durée : pour les crises de test à forte perte, les probabilités a posteriori des politiques reproduisent leurs fréquences observées à 0,01 près.

Avec l'objectif d'une perte faible, seul le profil réactif réussit régulièrement, et la règle le préconise toujours. Avec l'objectif moins exigeant d'une perte qui ne soit pas forte, un arbitrage apparaît entre sécurité et sobriété, que règle le seuil θ (tableau 8).

Avec $\theta = 0,8$, le réseau préconise une politique plus sobre dans environ une crise sur sept, pour un taux de réussite de 97,5 %, moins de deux points sous la politique la plus interventionniste. Cette sobriété repose entièrement sur la durée prévue du choc : lorsque cette information est retirée de la description de la crise, la règle ne préconise plus aucune politique sobre. Une estimation de la durée d'une perturbation a donc

une valeur décisionnelle propre. Ainsi, pour la fermeture courte d'un site redondé, le profil prudent atteint l'objectif avec une probabilité de 0,80 et devient la préconisation, alors que pour la fermeture longue d'un point de passage obligé seul le profil réactif y parvient (voir le matériel supplémentaire, section S5.3).

La figure 5 généralise cette lecture par l'inférence à rebours, pour l'objectif d'une perte faible, aux sept contextes que la topologie d'ISOMORPH rend possibles. Le profil réactif est le plus probable partout, et d'autant plus que le choc dure : sa probabilité a posteriori passe de 0,51 à 0,58 pour un choc court à 0,72 à 0,79 pour un choc long. Pour un choc court, les autres politiques conservent chacune entre 0,12 et 0,18 : une perte faible y reste accessible sans réaction rapide.

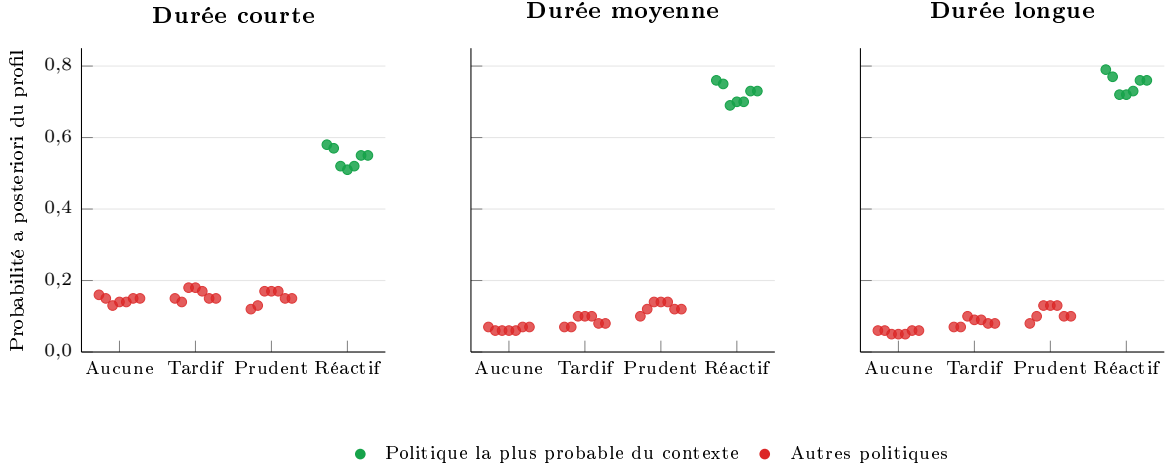


FIGURE 5 – Carte de préconisation : probabilité a posteriori de chaque profil sachant une perte cumulée faible, pour les sept contextes de nature et de position de la cible, selon la durée du choc.

4.4. Rôle des stocks

La représentation temporelle permet d'étudier le rôle des stocks, que la base principale neutralise : 60 crises sans réaction ont été simulées sur ISOMORPH pour chaque nature et chaque couverture de stock. Pour les ruptures de distribution, la couverture agit comme un levier de robustesse progressif : plus elle est faible, plus les crises visibles sont nombreuses, de 11 à 43 sur 60 pour une coupure de lien. Le pic de demande est au contraire mieux absorbé sans stocks, le surcroît de demande devant d'abord être prélevé sur des stocks dimensionnés sur le débit nominal. La couverture de stock n'est donc pas un levier universel de résilience : elle protège contre les pertes de capacité de distribution, mais pas contre un choc de demande (voir le matériel supplémentaire, section S5.4).

4.5. Lecture économique

Multipliée par la demande journalière de référence, la part de service non rendue pendant les 60 jours qui suivent le choc donne les ventes perdues : une crise sans réaction coûte en moyenne 25 550 unités, soit environ 1,4 jour de demande. Le modèle ne valorisant pas les leviers, leur coût c par engagement est exprimé en unités de marge m : une politique est rentable tant que les ventes préservées, multipliées par m , couvrent le coût des leviers engagés, et le rapport c/m au-delà duquel ce n'est plus le cas constitue son seuil de rentabilité (tableau 9).

La politique réactive est à la fois la plus efficace et la plus rentable par levier : chacun de ses leviers préserve en moyenne 6 630 unités, soit environ un tiers de journée de demande. La politique prudente est au contraire économiquement dominée : elle engage plus des deux tiers des leviers de la politique réactive pour un quart de ses gains, et chaque levier qu'elle ajoute à la politique tardive ne préserve que 790 unités. Le coût d'une politique tient donc moins au nombre de leviers qu'à leur moment d'engagement.

Table 9

Ventes préservées, leviers engagés et seuil de rentabilité par politique (moyennes sur 2 000 crises). Le gain marginal rapporte le surcroît de ventes préservées au surcroît de leviers par rapport à la ligne précédente.

Politique	Ventes perdues par crise (unités)	Ventes préservées (unités; part)	Leviers engagés par crise	Seuil de rentabilité (c/m)	Gain marginal par levier
Sans réaction	25 550	référence	0	sans objet	sans objet
Tardif	22 020	3 530 ; 14 %	0,67	5 300	5 300
Prudent	20 980	4 570 ; 18 %	1,97	2 320	790
Réactif	7 000	18 550 ; 73 %	2,80	6 630	16 940

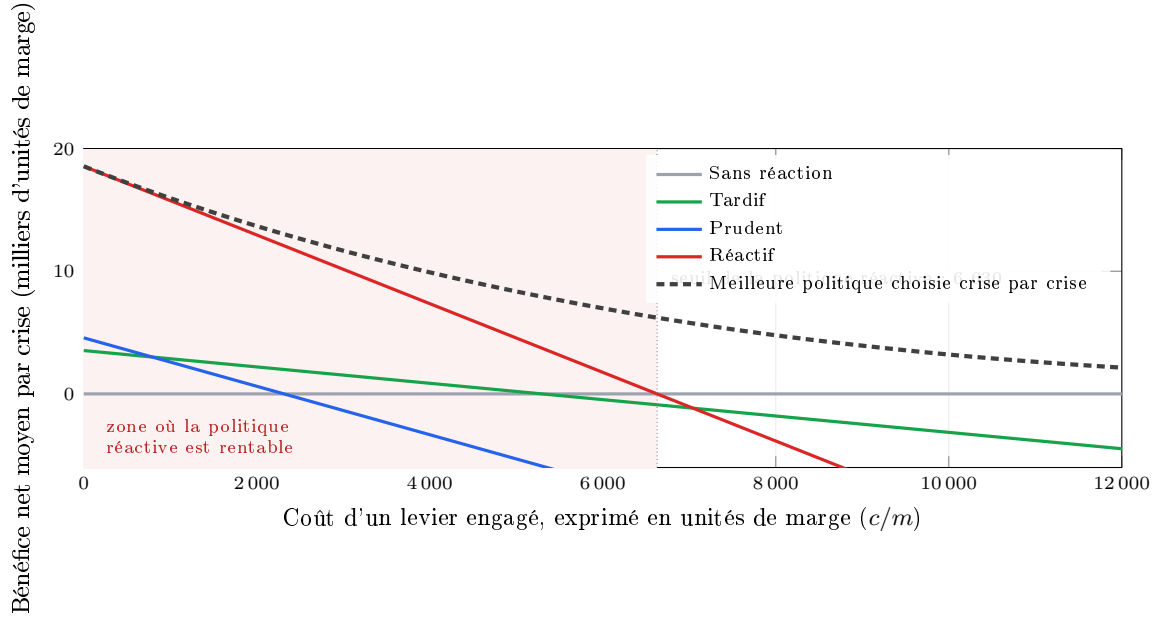


FIGURE 6 – Bénéfice net moyen par crise selon le coût d'un levier. La courbe en tirets, qui choisit a posteriori la meilleure politique pour chaque crise, borne la valeur d'une préconisation adaptée.

Parmi les politiques fixes, la réactivité est optimale tant que le coût d'un levier reste sous 6 630 unités de marge; au-delà, mieux vaut ne pas réagir (Fig. 6). Choisir pour chaque crise la politique au meilleur bénéfice, comme si son issue était connue d'avance, porterait le bénéfice moyen de 4 560 à 8 350 unités par crise pour un levier de 5 000 unités de marge, soit 83 % de plus que la meilleure politique fixe. Face à des perturbations mineures, en revanche, le profil réactif engage des leviers près de trente fois moins rentables que sur une crise sévère (voir le matériel supplémentaire, section S5.5).

5. Discussion

5.1. Apports théoriques

La première contribution est méthodologique : la démarche produit des données reliant perturbation, décisions et taux de service, avec une propriété que les données d'observation n'ont jamais, chaque crise étant observée sous plusieurs politiques, toutes choses égales par ailleurs. La politique devient ainsi une intervention au sens de Pearl (2009), dont l'effet est identifiable par construction, et une préconisation peut être confrontée à ce qui se serait réellement produit.

La deuxième contribution porte sur la représentation de la résilience. La courbe de perte et de rétablissement (Bruneau et al., 2003) et le profil de perturbation (Sheffi, 2005) résument une crise par sa profondeur et sa durée. Les résultats montrent que ces deux dimensions ne relèvent pas des mêmes causes : la profondeur dépend surtout du choc, la durée surtout de la gestion. Décomposer la trajectoire en paramètres

de mécanisme est donc la condition pour attribuer une perte à sa cause, et le réseau appris retrouve ce partage sans qu'il lui soit imposé.

La troisième contribution précise la typologie des stratégies de contingence (Tomlin, 2006; Chopra and Sodhi, 2004). L'efficacité d'un levier n'est pas une propriété du levier, mais de sa rencontre avec la nature du choc et la topologie du réseau : le déstockage est sans effet sur une panne fournisseur mais atténue une congestion, et la réaction la plus rapide perd de son efficacité lorsque les voies de secours sont étroites. Ces interactions plaident pour des règles de pilotage conditionnelles, propres au réseau considéré.

La domination du profil réactif ne rend pas la préconisation triviale : la réactivité n'est ni toujours rentable ni toujours nécessaire, une politique plus sobre suffisant dans deux crises de test sur trois pour éviter une perte forte. L'enjeu est d'arbitrer, crise par crise, entre le coût des leviers et la résilience obtenue.

5.2. Implications managériales

Il suffit à une entreprise de connaître le rapport entre le coût d'un levier et sa marge unitaire pour situer sa politique sur la figure 6. La vitesse de détection et de décision compte davantage que le nombre de leviers : investir dans la surveillance du taux de service et dans des délégations de décision pré-établies est prioritaire, et moins coûteux que multiplier les leviers. L'information sur la durée prévisible d'un choc a une valeur économique propre, puisqu'elle seule rend possible une politique plus sobre sans perte notable de résilience ; la communication avec fournisseurs et transporteurs sur la durée des incidents mérite d'être organisée avant la crise. Les points de passage obligés réduisent l'efficacité de toute réaction et justifient des investissements de redondance ciblés. Enfin, une réserve d'urgence gagne à être tenue séparée de la politique de commande, faute de quoi elle peut perturber le signal de réapprovisionnement.

5.3. Limites

Les résultats reposent sur des données simulées. Les valeurs posées faute de données de terrain ont été choisies pour être plausibles et sont toutes réglables, mais elles conditionnent les ordres de grandeur : seules les tendances et les hiérarchies, stables entre les deux réseaux étudiés, doivent être généralisées, et une validation sur des données d'entreprise reste nécessaire. Les leviers n'ont pas de coût et restent engagés jusqu'à la fin de la période observée, ce qui rend la domination de la réactivité en partie structurelle. La nature de la perturbation est supposée diagnostiquée sans erreur, chaque scénario ne comporte qu'une perturbation, les crises touchant un point de passage obligé sont trop rares pour que leurs effets propres soient appris, et l'interaction entre couverture de stock et politique de gestion n'a pas été étudiée.

6. Conclusion

Cet article est parti d'une question simple pour un gestionnaire : face à une perturbation, quelle réaction mène au niveau de résilience visé, et après coup, la perte tenait-elle au choc, au réseau ou à la réaction ? Y répondre supposait des crises observées sous plusieurs gestions, ce qu'aucune donnée réelle ne fournit. La démarche proposée les produit par simulation, en rejouant chaque crise à l'identique sous plusieurs politiques, puis les mesure par une courbe de résilience à paramètres interprétables et en apprend un réseau bayésien dont l'effet de la politique est identifiable.

Sur 2 000 crises simulées sur le réseau ISOMORPH, la réaction agit sur la durée d'une crise plutôt que sur sa profondeur, et c'est le moment d'engagement des leviers, plus que leur nombre, qui fait leur rentabilité. Le réseau appris préconise une politique plus sobre dans environ une crise sur sept lorsque la durée du choc est connue, sans perte notable de résilience : l'information sur la durée d'un incident a donc une valeur décisionnelle propre.

Trois prolongements en découlent. Le premier est l'effet de la topologie : à perturbation et décision identiques, deux réseaux réagissent différemment, et le générateur permet d'étudier systématiquement cet effet sur plusieurs topologies, jusqu'à la reconfiguration du réseau elle-même comme levier de résilience. Le deuxième est économique : valoriser le coût des leviers et leur levée transformerait la préconisation en arbitrage explicite entre coût et résilience. Le troisième est empirique : confronter les préconisations à des crises réelles, même partiellement documentées.

Disponibilité des données

Les données et le code qui permettent de reproduire les résultats sont déposés dans un entrepôt public, conformément à la politique de données de la revue. Le jeu de données Mendeley Data (Addouche and Rahiel, 2026) réunit les bases de scénarios des lots A, B et C, les fichiers d'hypothèses et de configuration, les trajectoires, les paramètres ajustés, la base d'apprentissage, les contraintes structurelles et le réseau bayésien appris, ainsi que le générateur Isomorph-Reborn, diffusé en code ouvert avec son manuel d'utilisation. Pendant l'évaluation, il est accessible par un lien de consultation réservé aux relecteurs : <https://data.mendeley.com/preview/jm2phpyw92?a=b897008c-f117-4563-85e2-fb74ac173c47>. L'outil BayesArtist, utilisé pour l'apprentissage et l'inférence, n'est pas diffusé; l'apprentissage du réseau peut toutefois être reproduit avec tout logiciel de réseaux bayésiens qui apprend la structure et les paramètres à partir d'un fichier CSV et accepte des arcs interdits, par exemple Hugin, GeNIe (BayesFusion), le paquet R bnlearn ou la bibliothèque Python pgmpy. Les algorithmes de recherche disponibles différant d'un outil à l'autre, de légers écarts de structure sont possibles. Le matériel supplémentaire, déposé avec le manuscrit, réunit la revue détaillée de la littérature, les compléments de modélisation, les résultats complémentaires et les consignes de reproduction des figures.

Déclaration d'usage de l'IA générative

Pendant la préparation de ce travail, les auteurs ont utilisé Claude (Anthropic) pour rédiger et structurer une partie du texte. Les auteurs ont relu et modifié le contenu autant que nécessaire. Google AI Studio a été utilisé pour appuyer le développement des deux applications BayesArtist et Isomorph-Reborn. Après usage de ces outils, les auteurs ont vérifié avec plus d'insistance les sections de code et les algorithmes réellement implémentés et ce autant que nécessaire. Ils ont confirmé correspondance exacte avec le cahier des charges et les descriptions données dans le présent papier. Les auteurs assument ainsi l'entière responsabilité du contenu de l'article.

Déclaration d'intérêts

Les auteurs déclarent n'avoir aucun intérêt financier concurrent ni aucune relation personnelle connus qui auraient pu sembler influencer les travaux présentés dans cet article.

Financement

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet SC-Reborn, « La logistique reconfigurable et résiliente » (ANR-AAPG2021, convention ANR-21-CE10-0020), financé par l'Agence nationale de la recherche (ANR), France.

Contribution des auteurs (CRedit)

Naïma Rahiel : Conceptualization, Methodology, Formal analysis, Validation, Writing – original draft, Writing – review & editing. **Sid-Ali Addouche** : Conceptualization, Methodology, Software, Investigation, Data curation, Formal analysis, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing, Supervision, Project administration, Funding acquisition. **El Mouloudi Dafaoui** : Writing – review & editing. **Abderrahman El Mhamedi** : Writing – review & editing. **Saïd Amari** : Writing – review & editing. **Agnès Letouzey** : Writing – review & editing. **Xavier Desforges** : Writing – review & editing. **Kamal Medjaher** : Writing – review & editing.

Références

- Addouche, S.A., Rahiel, N., 2026. SC-Reborn : counterfactual supply chain disruption scenarios, resilience curves and causal Bayesian network data (ISOMORPH network). Mendeley Data, version 1. doi :10.17632/jm2phpyw92.1.
- Aldrighetti, R., Battini, D., Ivanov, D., Zennaro, I., 2021. Costs of resilience and disruptions in supply chain network design models : A review and future research directions. International Journal of Production Economics 235, 108103. doi :10.1016/j.ijpe.2021.108103.

- Anonymisé pour l'évaluation, 2026. BayesArtist : outil d'apprentissage et d'inférence sur réseaux bayésiens. Outil logiciel, non diffusé.
- Behzadi, G., O'Sullivan, M.J., Olsen, T.L., 2020. On metrics for supply chain resilience. *European Journal of Operational Research* 287, 145–158. doi :10.1016/j.ejor.2020.04.040.
- Bruneau, M., Chang, S.E., Eguchi, R.T., Lee, G.C., O'Rourke, T.D., Reinhorn, A.M., Shinozuka, M., Tierney, K., Wallace, W.A., von Winterfeldt, D., 2003. A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. *Earthquake Spectra* 19, 733–752. doi :10.1193/1.1623497.
- Chopra, S., Sodhi, M.S., 2004. Managing risk to avoid supply-chain breakdown. *MIT Sloan Management Review* 46, 53–61.
- Do, B.V., Li, X., Pan, C., 2024. Forecasting automotive supply chain shortfalls with heterogeneous time series. *Prépublication arXiv :2407.16739*. doi :10.48550/arXiv.2407.16739.
- Garvey, M.D., Carnovale, S., Yenyurt, S., 2015. An analytical framework for supply network risk propagation : A Bayesian network approach. *European Journal of Operational Research* 243, 618–627. doi :10.1016/j.ejor.2014.10.034.
- Heckerman, D., Geiger, D., Chickering, D.M., 1995. Learning Bayesian networks : The combination of knowledge and statistical data. *Machine Learning* 20, 197–243. doi :10.1023/A:1022623210503.
- Henry, D., Ramirez-Marquez, J.E., 2012. Generic metrics and quantitative approaches for system resilience as a function of time. *Reliability Engineering & System Safety* 99, 114–122. doi :10.1016/j.res.s.2011.09.002.
- Hosseini, S., Ivanov, D., 2020. Bayesian networks for supply chain risk, resilience and ripple effect analysis : A literature review. *Expert Systems with Applications* 161, 113649. doi :10.1016/j.eswa.2020.113649.
- Ivanov, D., 2017. Simulation-based ripple effect modelling in the supply chain. *International Journal of Production Research* 55, 2083–2101. doi :10.1080/00207543.2016.1275873.
- Ivanov, D., Dolgui, A., Sokolov, B., 2019. The impact of digital technology and Industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics. *International Journal of Production Research* 57, 829–846. doi :10.1080/00207543.2018.1488086.
- Ivanov, D., Pavlov, A., Dolgui, A., Pavlov, D., Sokolov, B., 2016. Disruption-driven supply chain (re)-planning and performance impact assessment with consideration of pro-active and recovery policies. *Transportation Research Part E : Logistics and Transportation Review* 90, 7–24. doi :10.1016/j.tre.2015.12.007.
- Kamalahmadi, M., Parast, M.M., 2016. A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience : Major findings and directions for future research. *International Journal of Production Economics* 171, 116–133. doi :10.1016/j.ijpe.2015.10.023.
- Klibi, W., Martel, A., 2012a. Modeling approaches for the design of resilient supply networks under disruptions. *International Journal of Production Economics* 135, 882–898. doi :10.1016/j.ijpe.2011.10.028.
- Klibi, W., Martel, A., 2012b. Scenario-based supply chain network risk modeling. *European Journal of Operational Research* 223, 644–658. doi :10.1016/j.ejor.2012.06.027.
- Koller, D., Friedman, N., 2009. *Probabilistic Graphical Models : Principles and Techniques*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Little, J.D.C., 1961. A proof for the queuing formula : $L = \lambda W$. *Operations Research* 9, 383–387. doi :10.1287/opre.9.3.383.
- Lücker, F., Seifert, R.W., Biçer, I., 2019. Roles of inventory and reserve capacity in mitigating supply chain disruption risk. *International Journal of Production Research* 57, 1238–1249. doi :10.1080/00207543.2018.1504173.
- Macdonald, J.R., Zobel, C.W., Melnyk, S.A., Griffis, S.E., 2018. Supply chain risk and resilience : theory building through structured experiments and simulation. *International Journal of Production Research* 56, 4337–4355. doi :10.1080/00207543.2017.1421787.
- Ojha, R., Ghadge, A., Tiwari, M.K., Bititci, U.S., 2018. Bayesian network modelling for supply chain risk propagation. *International Journal of Production Research* 56, 5795–5819. doi :10.1080/00207543.2018.1467059.
- Pearl, J., 2009. *Causality : Models, Reasoning, and Inference*. 2 ed., Cambridge University Press, Cambridge.
- Qazi, A., Dickson, A., Quigley, J., Gaudenzi, B., 2018. Supply chain risk network management : A Bayesian belief network and expected utility based approach for managing supply chain risks. *International Journal of Production Economics* 196, 24–42. doi :10.1016/j.ijpe.2017.11.008.
- Rahiel, N., 2026. Formalisation mathématique de la résilience. Application au pilotage de la chaîne logistique hospitalière en situation de crise. Ph.D. thesis. Université Paris 8. URL : <https://hal.science/tel-05577385>. hAL tel-05577385.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., Dafaoui, E.M., El Mhamedi, A., 2026a. A probabilistic upstream layer for logistics network resilience modeling under severe disruptions, in : 2026 12th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT), IEEE, Bari, Italy. pp. 2404–2409. doi :10.1109/CoDIT70676.2026.11630718.
- Rahiel, N., Addouche, S.A., El Mhamedi, A., Hachemi, K., 2026b. Mathematical modeling of supply chain resilience : Structure, dynamics, and indicator-based evaluation, in : Innovative Intelligent Industrial Production and Logistics (IN4PL 2025). Springer, Cham. volume 2826 of *Communications in Computer and Information Science*, pp. 152–168. doi :10.1007/978-3-032-15579-5_10.
- Rahiel, N., El Mhamedi, A., Hachemi, K., Aouffen, N., Rahiel, I., 2025. Resilience of the hospital supply chain : a case study-based approach on safety stock. *Environment Systems and Decisions* 45, 56. doi :10.1007/s10669-025-10048-9.
- Ramzy, N., Auer, S., Ehm, H., Chamanara, J., 2022. MARE : Semantic supply chain disruption management and resilience evaluation framework, in : Proceedings of the 24th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2022), pp. 484–493. doi :10.5220/0010983500003179.
- Scarf, H., 1960. The optimality of (S, s) policies in the dynamic inventory problem, in : Arrow, K.J., Karlin, S., Suppes, P. (Eds.), *Mathematical Methods in the Social Sciences*. Stanford University Press, Stanford, CA, pp. 196–202.
- Schmitt, A.J., Singh, M., 2012. A quantitative analysis of disruption risk in a multi-echelon supply chain. *International Journal of Production Economics* 139, 22–32. doi :10.1016/j.ijpe.2012.01.004.

- Schwarz, G., 1978. Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics* 6, 461–464. doi :10.1214/aos/1176344136.
- Sheffi, Y., 2005. *The Resilient Enterprise : Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage*. MIT Press, Cambridge, MA.
- Spiegler, V.L.M., Naim, M.M., Wikner, J., 2012. A control engineering approach to the assessment of supply chain resilience. *International Journal of Production Research* 50, 6162–6187. doi :10.1080/00207543.2012.710764.
- Tang, C.S., 2006. Perspectives in supply chain risk management. *International Journal of Production Economics* 103, 451–488. doi :10.1016/j.ijpe.2005.12.006.
- Tomlin, B., 2006. On the value of mitigation and contingency strategies for managing supply chain disruption risks. *Management Science* 52, 639–657. doi :10.1287/mnsc.1060.0515.
- Tukamuhabwa, B.R., Stevenson, M., Busby, J., Zorzini, M., 2015. Supply chain resilience : definition, review and theoretical foundations for further study. *International Journal of Production Research* 53, 5592–5623. doi :10.1080/00207543.2015.1037934.
- Zhang, Z., Gu, H., Zhang, B.J., Elenius, D., Tyrrell, M., Bourdais, T.J., Owhadi, H., Katsoulakis, M.A., Sahai, T., 2026. ISOMORPH : A supply chain digital twin for simulation, dataset generation, and forecasting benchmarks. *Prépublication arXiv :2605.12768*. doi :10.48550/arXiv.2605.12768.

Liste de suivi des dépôts (à retirer par toi ou moi avant la soumission). La politique de données d'IJPE (option C) impose le dépôt des données dans un entrepôt et une déclaration de disponibilité dès la soumission ; les fichiers supplémentaires doivent être téléversés avec le manuscrit, chacun avec une légende courte, et ne peuvent plus être ajoutés qu'à l'étape de révision.

- ☒ **Mendeley Data** (fait, en brouillon) : le jeu de données contient, pour chaque lot (A : réseau ISOMORPH, tension 75, 2 000 scénarios ; B : réseau paramétrique, 500 scénarios) : `hypotheses_lot_A_isomorph_tension75.json`, `hypotheses_lot_B_parametrique_tension75.json`, les fichiers des lots complémentaires C0 et C1 (`hypotheses_lot_C0_sans_perturbation.json`, `hypotheses_lot_C1_perturbation_mineure.json` et leurs exports), `reseau_isomorph-origine1.json`, `ip_timeseries.csv`, `resilience_ip.csv`, les fichiers de scénarios, de perturbations et de décisions, la base `rb_training_42_*.csv`, `bayesartist_apprentissage_lotA.csv`, `bayesartist_contraintes_isomorph.json` et le réseau appris au format `.bif`.
- ☒ Rédiger le README du jeu de données : contenu de chaque fichier, signification des colonnes, graine et configuration de génération, correspondance avec les tableaux et figures de l'article.
- ☐ Choisir la licence des données (CC-BY 4.0 conseillée) ; garder le jeu de données privé pendant l'évaluation et générer le lien de partage réservé aux relecteurs.
- ☒ **Isomorph-Reborn** : déposé dans le même jeu de données Mendeley (pas de Zenodo) ; vérifier la licence du code (MIT conseillée), le manuel d'utilisation et le README d'installation.
- ☒ README propre d'Isomorph-Reborn (installation, aucune clé requise, Firebase facultatif) ; `firebase-applet-config.json` retiré du code déposé ; fichiers renommés selon le README du jeu de données.
- ☐ Choisir la licence du code d'Isomorph-Reborn (MIT conseillée) et la reporter dans son README.
- ☒ Lot C0 : `resilience_ip` réexporté.
- ☐ Vérifier que le manuel d'utilisation est à jour (correctif de la représentation temporelle) et qu'il décrit les manœuvres citées dans les consignes de reproductibilité des figures.
- ☐ Pour l'évaluation anonyme : fournir un lien anonymisé vers le code (par exemple `anonymous.4open.science`) ou une archive jointe réservée aux relecteurs.
- ☐ **BayesArtist** : non diffusé ; vérifier que la base CSV et le fichier de contraintes suffisent à reproduire l'apprentissage dans un outil tiers (essai conseillé avec `bnlearn` ou `pgmpy`).
- ☒ **Matériel supplémentaire** : `supplement.tex` compilé (sections S1 à S7).
- ☐ Rédiger la légende courte du matériel supplémentaire et le téléverser avec le manuscrit.
- ☐ À l'acceptation : publier le jeu de données, vérifier que son DOI est bien 10.17632/jm2phpyw92.1 dans la bibliographie, que les auteurs de la référence (Addouche et Rahiel) correspondent à ceux du dépôt, et retirer le lien de consultation privé.
- ☐ Renseigner la déclaration de disponibilité des données dans le formulaire de soumission.
- ☒ Déclaration CRediT rédigée (section en fin d'article) ; financement avec le numéro de convention ANR-21-CE10-0020.
- ☐ **Exigences de soumission Elsevier** : fournir les points clés dans un fichier séparé ; ajouter les identifiants ORCID ; confirmer la déclaration d'intérêts ; vérifier le mode d'évaluation (anonymat simple ou double) et, s'il est double, déplacer le financement et les remerciements sur une page de titre séparée.
- ☒ Manuscrit ramené sous 10 000 mots ; détails techniques, figures secondaires et revue détaillée déplacés dans le matériel supplémentaire.
- ☒ Référence Rajah et al. (2025) ajoutée à l'état de l'art.
- ☐ Traduire l'article en anglais (texte, figures, tableaux et matériel supplémentaire).